

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 5

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
12.11.2024
Abgabe: Di. 19.11., 16:30

Lösung

Tutoraufgabe 5.1

Seien L_1, L_2, L_3 drei Sprachen über dem Alphabet $\{0, 1\}$.

- (a) Zeigen Sie, dass das Reduktionskonzept " $\leq$ " transitiv ist. Zeigen Sie also:
Aus $L_1 \leq L_2$ und $L_2 \leq L_3$ folgt $L_1 \leq L_3$.

Lösung:

Da $L_1 \leq L_2$ ist, gibt es ein berechenbares g , so dass $x \in L_1 \Leftrightarrow g(x) \in L_2$, und da $L_2 \leq L_3$, gibt es ein berechenbares f , so dass $y \in L_2 \Leftrightarrow f(y) \in L_3$ gilt. Also gilt $x \in L_1 \Leftrightarrow g(x) \in L_2 \Leftrightarrow f(g(x)) \in L_3$, und damit $L_1 \leq L_3$, da $f \circ g$ berechenbar.

- (b) Zeigen Sie die Aussage: $(L_1 \leq L_2 \Rightarrow \overline{L}_1 \leq \overline{L}_2)$.

Lösung:

Da $L_1 \leq L_2$ ist, gibt es eine berechenbare Funktion f , so dass $x \in L_1 \Leftrightarrow f(x) \in L_2$ gilt. Dann gilt auch $x \in \overline{L}_1 \Leftrightarrow f(x) \in \overline{L}_2$, denn $x \in \overline{L}_1 \Leftrightarrow x \notin L_1 \Leftrightarrow f(x) \notin L_2 \Leftrightarrow f(x) \in \overline{L}_2$.

Tutoraufgabe 5.2

Sind folgende Sprachen rekursiv aufzählbar? Beweisen Sie Ihre Antwort.

- (a) Eingabe: Die Gödelnummer einer Turingmaschine M_i .
Frage: Gilt für TM M_i , dass die TM M_{i+1} auf w_{i+2} hält?

Lösung:

$L = \{\langle M_i \rangle \mid M_{i+1} \text{ hält auf Eingabe } w_{i+2}\}$.

Rekursiv aufzählbar.

Aufzähler: Für steigendes j , prüfe für alle $i \leq j$, ob TM M_{i+1} auf der Eingabe w_{i+2} innerhalb von j Schritten hält. Falls das für M_i der Fall ist, gebe $\langle M_i \rangle$ aus.

Korrektheit:

($\Rightarrow$) Sei $\langle M_i \rangle \in L$. Dann gibt es ein $k \in \mathbb{N}$ so dass TM M_{i+1} auf Eingabe w_{i+2} in k Schritten hält. Sei $j = \max\{i, k\}$. Dann stellt der Aufzähler oben in Schritt j unter Anderem fest, dass M_{i+1} auf Eingabe w_{i+2} in maximal j Schritten hält. Daher wird $\langle M_i \rangle$ aufgezählt.

($\Leftarrow$) Sei w ein Wort, das unser Aufzähler in Schritt j aufzählt. Dann gibt es $i, j \in \mathbb{N}$ so dass TM M_{i+1} auf Eingabe w_{i+2} in maximal j Schritten hält. Somit gilt $w \in L$.

- (b) Eingabe: Die Gödelnummer einer Turingmaschine M .
Frage: Gilt für alle Eingaben $w \in \{0, 1\}^*$, dass TM M nicht auf w hält?

Lösung:

$H_{\text{never}} = \{\langle M \rangle \mid \text{für alle Eingaben } w \in \{0, 1\}^* \text{ hält TM } M \text{ nicht auf } w\}$.

Nicht rekursiv aufzählbar.

Dazu zeigen wir $\overline{H}_\varepsilon \leq H_{\text{never}}$.

Konstruktion:

Sei x die Eingabe für $\overline{H}_\varepsilon$. Falls x keine Gödelnummer ist, so geben wir eine Ja-Instanz von H_{never} aus. Ansonsten ist $x = \langle M \rangle$ für eine TM M . Wir konstruieren $\langle M' \rangle$ einer TM M' , die sich wie folgt verhält.

TM M' bestimmt die Länge j ihrer Eingabe. Dann simuliert Sie M auf ε für j Schritte. Falls M in j Schritten terminiert, so terminiert auch M' . Sonst geht M' in eine Endlosschleife.

Jeder Schritt in der Konstruktion ist berechenbar.

Korrektheit:

Wenn eine Eingabe w keine korrekte Gödelnummer ist, gilt $w \in \overline{H}_\varepsilon$ und wir geben eine Ja-Instanz von H_{never} aus. Sei also im Folgenden $w = \langle M \rangle$ für eine TM M . Wir unterscheiden zwei Fälle:

$$\begin{aligned} \langle M \rangle \in \overline{H}_\varepsilon &\implies M \text{ hält nicht auf } \varepsilon \\ &\implies \text{Es gibt kein } j, \text{ sodass } \langle M \rangle \text{ auf } \varepsilon \text{ in } j \text{ Schritten hält.} \\ &\implies M' \text{ geht für jedes } w \in \{0, 1\}^* \text{ in eine Endlosschleife} \\ &\implies \langle M' \rangle \in H_{never} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle M \rangle \notin \overline{H}_\varepsilon &\implies M \text{ hält auf } \varepsilon \\ &\implies \text{Es gibt ein } j, \text{ sodass } \langle M \rangle \text{ auf } \varepsilon \text{ in } j \text{ Schritten hält.} \\ &\implies M' \text{ hält auf } 1^j \\ &\implies \langle M' \rangle \notin H_{never} \end{aligned}$$

Alternativer Lösungsansatz:

Zeige, dass H_{never} nicht entscheidbar ist (z.B. Satz von Rice). Da $\overline{H}_{never} = \Sigma^* \setminus H_{never}$ rekursiv aufzählbar ist, kann H_{never} nicht rekursiv aufzählbar sein.

Tutoraufgabe 5.3

Zeigen Sie, dass folgende Sprache nicht entscheidbar ist. Benutzen Sie, wenn möglich, den Satz von Rice, oder argumentieren Sie, warum dieser nicht anwendbar ist.

$$L = \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert } \langle M \rangle\}$$

Lösung:

Der Satz von Rice ist hier nicht anwendbar. Angenommen es gäbe ein S sodass $L(S) = L$.

Wir betrachten eine Turingmaschine M , die immer 0 ausgibt, außer die Eingabe ist kürzer als eine Zahl k mit $|\langle M \rangle| \leq k$, dann soll die Ausgabe 1 sein. Da die Länge einer Gödelnummer quadratisch von der Anzahl der Zustände abhängt, zeigen wir nun dass es eine Konstante k gibt, so dass $|\langle M \rangle| < k$ und M hat die gewünschten Eigenschaften. Auf einer Eingabe w schreibt sich die TM M dazu $\text{bin}(|w|)$ auf eine separate Spur. Um diese Binärzahl mit der konstanten Binärzahl k zu vergleichen benötigt man $\mathcal{O}(\log(k))$ viele Zustände. Indem man k hinreichend groß wählt, zeigt dies somit die Aussage. Klar ist $\langle M \rangle \in L$ und somit $f_M \in S$.

Betrachte nun eine Turingmaschine M' , die sich genau wie M verhält, aber wenn M in den Endzustand geht, geht M' in einen neuen Zustand q'_1 , der keine Funktion hat und von dem aus M' in immer neue Zustände $q'_2, q'_3, \dots$ geht und dann in den Endzustand geht, ohne das Band zu verändern oder sich zu bewegen. Die Anzahl der Zustände ist so gewählt, dass $|\langle M' \rangle| > k$. Offensichtlich gilt $f_M = f_{M'} \in S$ also $\langle M' \rangle \in L(S)$. Allerdings gibt M' auf der Eingabe $\langle M' \rangle$ 0 aus und somit $\langle M' \rangle \notin L$. Dies ist ein Widerspruch zu der Annahme $L = L(S)$.

Trotzdem ist die Sprache unentscheidbar. Dies beweisen wir durch Verwendung der Unterprogrammtechnik. Angenommen, eine Turingmaschine M_L entscheidet L . Daraus wird eine neue Turingmaschine M_ε konstruiert, die sich wie folgt verhält und damit das ε -Halteproblem entscheidet:

- Falls die Eingabe keine korrekte Gödelnummer ist, so wird die Eingabe verworfen.
- Also hat die Eingabe die Form $\langle M \rangle$. Daraus wird die Gödelnummer einer Turingmaschine M^* berechnet, die ihre Eingabe löscht und dann M (auf ε) simuliert und 1 ausgibt, falls die Simulation hält.
- M_ε simuliert nun M_L auf der Eingabe $\langle M^* \rangle$ und akzeptiert (verwirft) genau dann, wenn M_L akzeptiert (verwirft).

Korrektheit:

Wenn eine Eingabe w keine korrekte Gödelnummer ist, gilt $w \notin H_\varepsilon$ und unsere TM M_ε verwirft. Sei also im

Folgenden $w = \langle M \rangle$ für eine TM M . Wir unterscheiden zwei Fälle:

$\langle M \rangle \in H_\epsilon \implies M^*$ gibt auf jeder Eingabe 1 aus
 $\implies M^*$ gibt auf Eingabe $\langle M^* \rangle$ 1 aus
 $\implies \langle M^* \rangle \in L$
 $\implies M_L$ akzeptiert $\langle M^* \rangle$
 $\implies M_\epsilon$ akzeptiert $\langle M \rangle$

$\langle M \rangle \notin H_\epsilon \implies M^*$ hält auf keiner Eingabe
 $\implies M^*$ gibt auf Eingabe $\langle M^* \rangle$ nicht 1 aus
 $\implies M^* \notin L$
 $\implies M_L$ verwirft $\langle M^* \rangle$
 $\implies M_\epsilon$ verwirft $\langle M \rangle$.

Damit folgt, dass H_ϵ entscheidbar ist, was ein Widerspruch ist.